EMBEDDED OPERATIVNI SISTEMI

Linux drajver i korisnička aplikacija za NCC akcelerator

Druga verzija, usklađena sa vežbama

Grupa: **y25-g10**

Nastavak projekta sa predmeta Projektovanje složenih digitalnih sistema

Sadržaj

1. Uvod

2. Hardverski interfejs akceleratora

3. Arhitektura rešenja

4. Platformski drajver

4.1. Učitavanje i uklanjanje modula

4.2. Probe i remove

4.3. Operacije nad uređajem

4.4. Komande

4.5. Sinhronizacija

4.6. Mapiranje memorije

4.7. Veza sa vežbama

5. Korisnička aplikacija

6. Prevođenje i pokretanje

6.1. Device tree

6.2. Drajver

6.3. Aplikacija

6.4. Provera na ploči

7. Rezultati

8. Zaključak

1. Uvod

Predmet rada je Linux podrška za IP jezgro `ncc_accel`: hardverski akcelerator normalizovane unakrsne korelacije (NCC), projektovan na predmetu Projektovanje složenih digitalnih sistema. Akcelerator se koristi za prepoznavanje šahovskih figura: slika table deli se na 64 polja, a svako zauzeto polje poredi se sa šablonima figura. Rezultat je pozicija u FEN zapisu.

U prethodnoj fazi sistem je radio kao bare-metal aplikacija u Vitis-u, koja registrima i memorijama akceleratora pristupa direktno, funkcijama `Xil_Out32` i `Xil_In32`. Ovde se isti hardver, bez izmene bitstream-a, koristi iz Linux-a: kroz platformski drajver koji upravlja akceleratorom i korisničku aplikaciju koja preko drajvera obavlja isto prepoznavanje table.

Ovo je druga verzija rešenja. Prva verzija koristila je mehanizme koji nisu obrađeni na vežbama (`ioctl`, `devm_*` funkcije, `mutex`, prozivanje u kernelu) i imala je 18 fajlova. Nova verzija koristi isključivo ono što je obrađeno na vežbama: komande preko `write`, status preko `read`, podatke preko `mmap`, i ima 6 fajlova.

Stavka	Vrednost
Ploča	Digilent Zybo Z7-10 (Zynq-7010, `xc7z010clg400-1`)
Hardver	isti `ncc_system_wrapper.xsa` kao u bare-metal rešenju: dve instance `ncc_accel`
Distribucija	PetaLinux 2025.2
Kernel	linux-xlnx 6.12.40, ARM32
Korenski fajl-sistem	initrd (u radnoj memoriji)
Konzola	UART, 115200 bit/s

Tabela 1. *Platforma i alati*

2. Hardverski interfejs akceleratora

Sistem ima dve nezavisne instance akceleratora. Svaka ima dva AXI interfejsa: AXI4-Lite (S00) za kontrolne registre i AXI4-Full (S01) za memorije slike, šablona i rezultata (Tabela 2).

Instanca	S00 (registri)	S01 (memorije)	Linux uređaj
`ncc0`	`0x5000_0000`, 4 KB	`0x5002_0000`, 128 KB	`/dev/ncc0`
`ncc1`	`0x5100_0000`, 4 KB	`0x5102_0000`, 128 KB	`/dev/ncc1`

Tabela 2. *Adresna mapa instanci*

Adresna magistrala S00 široka je šest bita, pa su od prozora od 4 KB važeće samo adrese 0x00–0x3F. Drajver koristi šest registara (Tabela 3).

Adresa	Registar	Opis
`0x00`	`IMG_W`	širina slike, 1–90
`0x04`	`IMG_H`	visina slike, 1–90
`0x08`	`TMP_W`	širina šablona, 1–30
`0x0C`	`TMP_H`	visina šablona, 1–30
`0x30`	`CTRL`	upis 1 pokreće obradu i briše done
`0x34`	`STATUS`	bit 0 = done (ostaje 1 do sledećeg starta), bit 1 = busy; samo čitanje

Tabela 3. *Kontrolni registri (S00)*

Oblast	Pomeraj	Kapacitet	Upotreba
slika	`+0x00000`	8192 reči	do 90×90 = 8100 piksela
šablon	`+0x08000`	1024 reči	do 30×30 = 900 piksela
rezultat	`+0x10000`	8192 reči	NCC² po poziciji prozora, samo za čitanje

Tabela 4. *Oblasti memorijskog prostora S01*

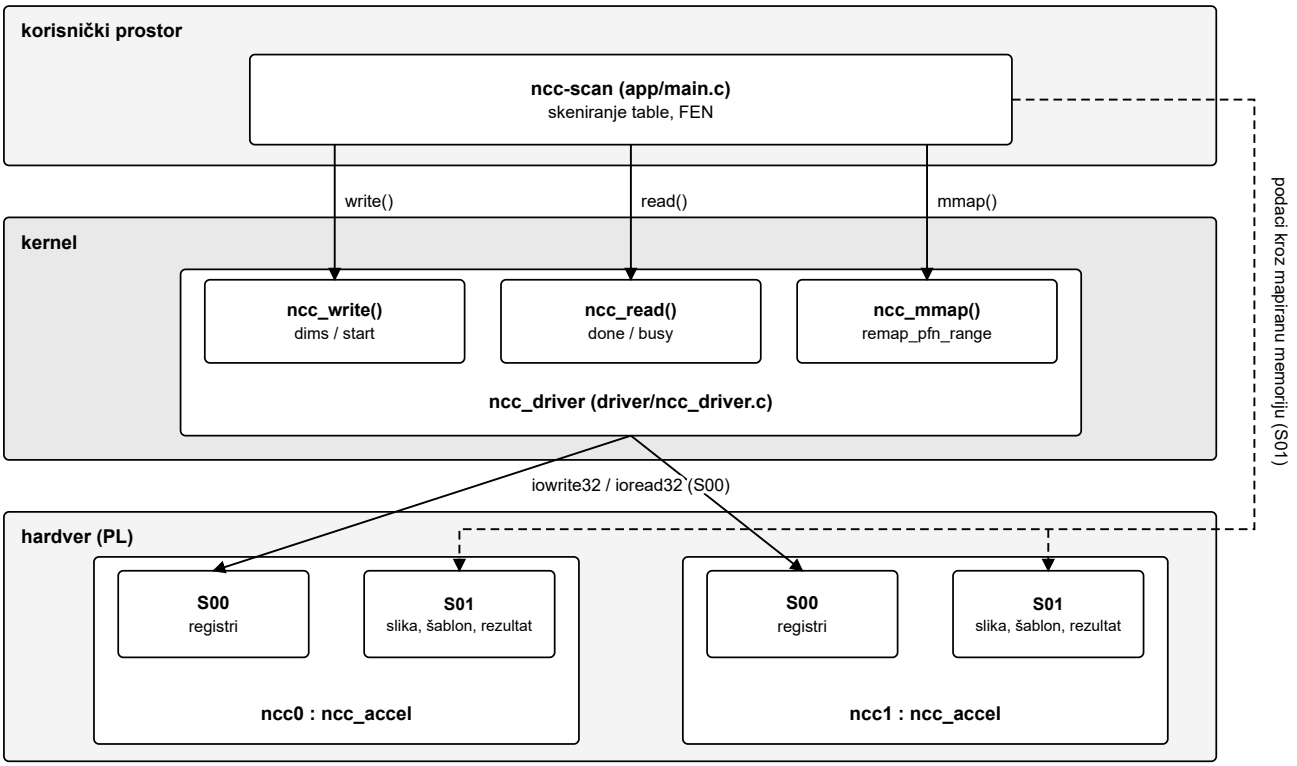
Jedan piksel zauzima jednu 32-bitnu reč, a ne jedan bajt. Rezultat je NCC² u formatu Q1.31, gde `0x80000000` predstavlja 1,0, odnosno savršeno poklapanje. Zato se rezultati porede kao neoznačeni brojevi: kao označen broj, najbolji mogući rezultat bio bi negativan. Akcelerator nema prekidni izlaz, pa se kraj obrade prepoznaje samo po bitu `done` u registru `STATUS`.

Iz verifikacije na predmetu FVH poznato je još jedno ponašanje koje softver mora da poštuje: upis u `CTRL` dok jezgro radi jezgro ignoriše, a magistrala ipak odgovara da je upis uspeo. Drajver zato pre svake komande proverava bit `busy`.

3. Arhitektura rešenja

Rešenje ima tri sloja: korisničku aplikaciju, kernel drajver i hardver (slika 1). Svaka instanca akceleratora je jedan uređaj u `/dev`. Kontrolni i podatkovni put su razdvojeni:

- **kontrola** — tekstualne komande upisom u uređaj (`write`), kao komande za LED u vežbi 9;
- **status** — čitanjem uređaja (`read`) dobija se tekst `done=1 busy=0`;
- **podaci** — memorija S01 se mapira u adresni prostor aplikacije (`mmap`), kao u vežbi 12, pa aplikacija sliku i šablon upisuje, a rezultate čita, kao običan niz.



Slika 1. *Arhitektura rešenja. Komande i status idu kroz drajver; podacima u S01 aplikacija pristupa direktno, kroz mapiranu memoriju (isprekidane linije), bez kopiranja kroz kernel.*

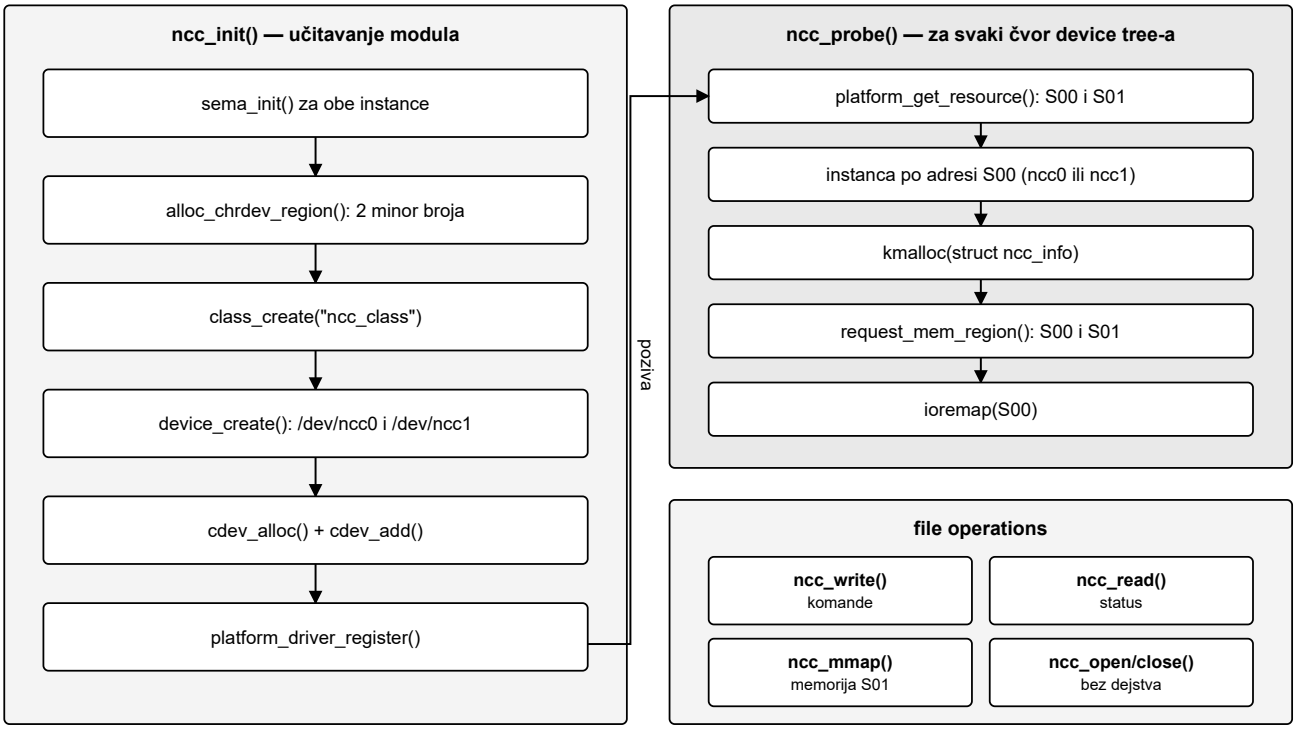
Fajlovi rešenja dati su u tabeli 5.

Fajl	Sadržaj	Linija
`driver/ncc_driver.c`	platformski drajver za obe instance	364
`driver/Makefile`	prevođenje modula (isti oblik kao u vežbi 9)	22
`app/main.c`	aplikacija: rad sa drajverom, obrada slike, skeniranje table, FEN	342
`app/data.c`	slika table 720×720 i 12 šablona u dve rezolucije (generisani podaci)	33 194
`app/data.h`	deklaracije podataka	11
`app/Makefile`	prevođenje aplikacije	12

Tabela 5. *Fajlovi rešenja*

4. Platformski drajver

Drajver je jedan kernel modul, `ncc_driver.ko`, napisan po uzoru na drajvere iz vežbi 6, 7, 9 i 10. Njegova struktura prikazana je na slici 2.



Slika 2. *Struktura drajvera:* `ncc_init()` *pravi uređaje i registruje platformski drajver, kernel zatim poziva* `ncc_probe()` *za obe instance iz device tree-a.*

4.1. Učitavanje i uklanjanje modula

`ncc_init()` rezerviše dva broja uređaja (`alloc_chrdev_region` sa dva minora), pravi klasu i dva čvora, `/dev/ncc0` i `/dev/ncc1`, kao drajver sa više minor brojeva iz vežbe 6. Zatim pravi jedan `cdev` za oba minora i registruje platformski drajver. Ako neki korak ne uspe, prethodni se poništavaju redom (`goto fail_N`). `ncc_exit()` radi isto obrnutim redom.

Dve stvari se razlikuju od vežbi zbog novijeg kernela (6.12 u PetaLinux-u 2025.2): `class_create()` prima samo ime klase (bez `THIS_MODULE`), a funkcija `remove` platformskog drajvera vraća `void` umesto `int`.

4.2. Probe i remove

Kernel poziva `ncc_probe()` jednom za svaki čvor device tree-a sa `compatible = "xlnx,ncc-accel-1.0"`. Svaki čvor ima dva opsega: `reg[0]` je S00, a `reg[1]` je S01. Probe:

- čita oba opsega sa `platform_get_resource()`;
- određuje instancu po fizičkoj adresi S00 (0x5000_0000 je ncc0, 0x5100_0000 je ncc1), jer redosled poziva probe nije garantovan;
- pravi strukturu `ncc_info` sa `kmalloc` i čuva adrese oba opsega;
- rezerviše oba opsega sa `request_mem_region()` i mapira S00 sa `ioremap()`, kao u vežbama 9 i 11;

- S01 se ne mapira u kernelu — mapira ga `ncc_mmap()` direktno u adresni prostor aplikacije.

`ncc_remove()` oslobađa sve obrnutim redom: `iounmap`, `release_mem_region` za oba opsega i `kfree`.

4.3. Operacije nad uređajem

Sve operacije dobijaju instancu iz minor broja otvorenog fajla, `MINOR(pfile->f_inode->i_rdev)`, isto kao drajver sa više minora iz vežbe 6 (Tabela 6).

Funkcija	Šta radi
`ncc_write()`	prima komandu (`copy_from_user`), proverava je i upisuje registre (`iowrite32`)
`ncc_read()`	čita `STATUS` (`ioread32`) i vraća tekst `done=D busy=B`; drugo čitanje istog otvorenog fajla vraća 0, pa radi i `cat`
`ncc_mmap()`	mapira 128 KB memorije S01 bez keša (`pgprot_noncached`, `remap_pfn_range`)
`ncc_open()`	bez dejstva
`ncc_close()`	bez dejstva

Tabela 6. *Operacije nad uređajem*

4.4. Komande

Komande su tekstualne, kao komande za LED u vežbi 9, pa se drajver može koristiti i iz shell-a (Tabela 7). Tekst se rastavlja sa `sscanf`.

Komanda	Dejstvo	Greška
`dims IW IH TW TH`	upisuje dimenzije u `IMG_W`, `IMG_H`, `TMP_W`, `TMP_H`	`EINVAL` ako je slika van 1–90, šablon van 1–30 ili šablon veći od slike
`start`	upisuje 1 u `CTRL`: pokreće obradu i briše done	—
(bilo koja, dok je busy = 1)	ništa se ne upisuje	`EBUSY`
(nepoznata komanda)	ništa se ne upisuje	`EINVAL`
čitanje (`cat /dev/ncc0`)	vraća `done=1 busy=0` ili sl.	—

Tabela 7. *Komande drajvera*

Provera `busy` je posledica nalaza N2 iz verifikacije: jezgro start dok radi ignoriše, a nove dimenzije bi promenile posao koji je u toku. Bez provere aplikacija bi dobila uspešan odgovor na komandu koja nije izvršena i pročitala bi rezultate prethodnog posla.

4.5. Sinhronizacija

Komanda se izvršava pod semaforom svoje instance (`down_interruptible` / `up`, vežba 7). Tako dva procesa koja istovremeno šalju komande istom akceleratoru ne mogu da pomešaju upise četiri registra dimenzija. `down_interruptible` vraća grešku ako proces dobije signal dok čeka, pa se proces može prekinuti.

4.6. Mapiranje memorije

`ncc_mmap()` dozvoljava mapiranje do 128 KB (ceo S01) i postavlja stranice kao nekeširane. S01 je memorija akceleratora iza AXI magistrale, a ne radna memorija: sa kešom bi upisi procesora mogli da ostanu u kešu i ne stignu do akceleratora, a čitanja bi mogla da vrate staru vrednost umesto rezultata. Za razliku od vežbe 12, gde se mapira DMA bafer u radnoj memoriji (`dma_mmap_coherent`), ovde se mapira memorija uređaja, pa se koristi `remap_pfn_range`.

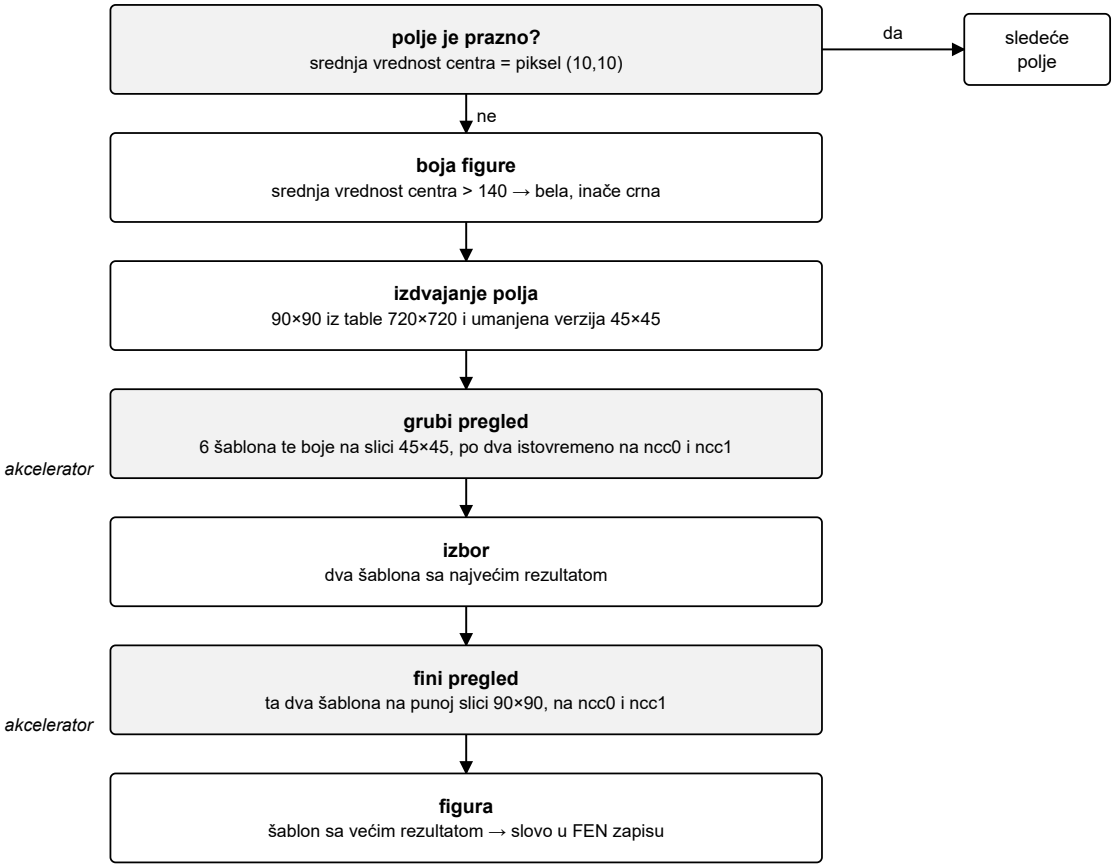
4.7. Veza sa vežbama

Mehanizam	Vežba
`alloc_chrdev_region`, `class_create`, `device_create`, `cdev_alloc`, `cdev_add`	5, 6
više minor brojeva, `MINOR(...)`	6
`read` / `write`, `copy_to_user` / `copy_from_user`, `sscanf`	6, 9
semafor: `sema_init`, `down_interruptible`, `up`	7
platformski drajver, `of_match_table`, `platform_get_resource`	9, 10
`kmalloc`, `request_mem_region`, `ioremap`, `ioread32` / `iowrite32`	9, 10, 11
`mmap`	12
PetaLinux, device tree, Linux na Zybo ploči	11, 12
aplikacija koja koristi uređaj kroz fajl u /dev	3

Tabela 8. *Mehanizmi drajvera i vežbe u kojima su obrađeni*

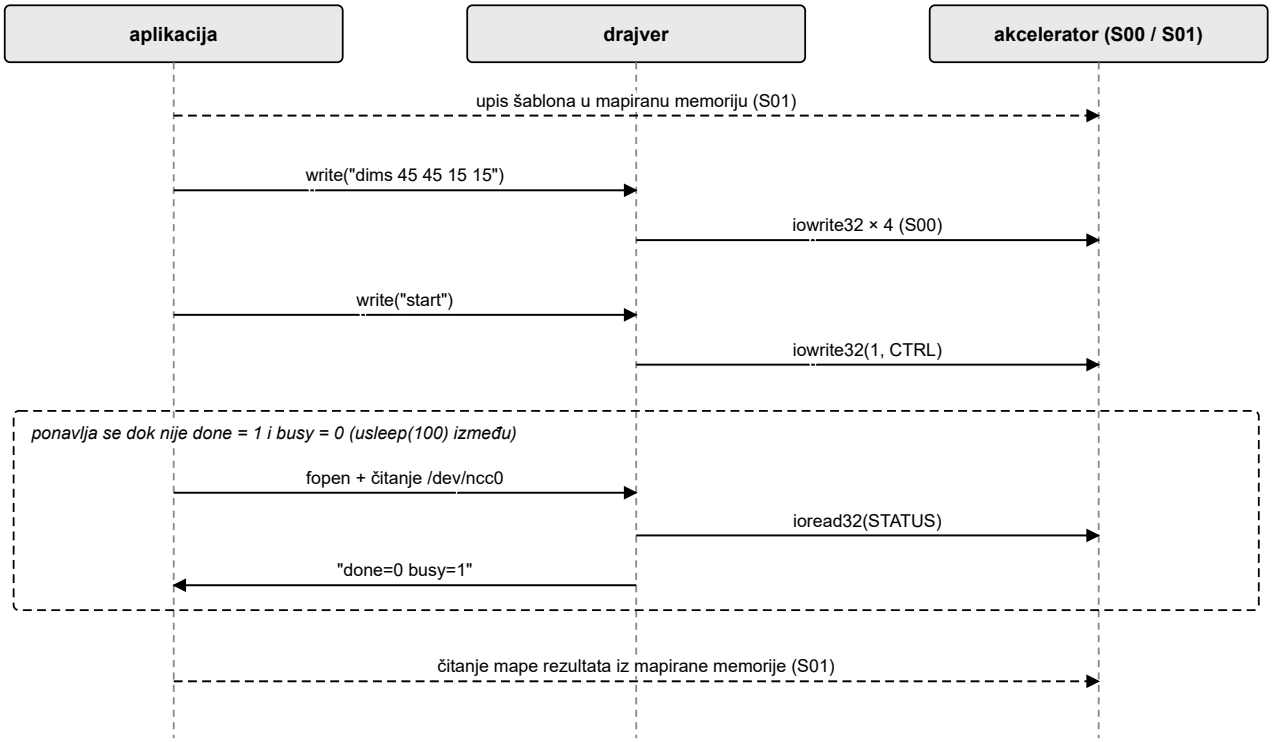
5. Korisnička aplikacija

Aplikacija `ncc-scan` obrađuje istu tablu i iste šablone kao bare-metal rešenje: 64 polja od 90×90 piksela i 12 šablona (šest belih i šest crnih figura). Algoritam za jedno polje prikazan je na slici 3.



Slika 3. *Prepoznavanje figure na jednom polju table.*

Svaki par šablona obrađuje se funkcijom `run_pair()`, čiji je tok prikazan na slici 4: šablon se upisuje u mapiranu memoriju, dimenzije i start šalju se drajveru, aplikacija čeka kraj obrade i čita najveći rezultat iz mapirane memorije.



Slika 4. *Tok obrade jednog šablona na jednom akceleratoru. Isprekidane linije: direktan pristup memoriji S01 kroz mmap.*

Oba akceleratora se pokreću pre čekanja, pa rade istovremeno. Aplikacija uvek čeka oba, čak i kada jedan javi grešku, da sledeći par ne bi pisao u memoriju jezgra koje još radi. Funkcije aplikacije date su u tabeli 9.

Funkcija	Šta radi
`ncc_open()`	otvara `/dev/nccN` i mapira 128 KB memorije S01
`ncc_command()`	šalje tekstualnu komandu drajveru (`write`)
`ncc_dims()`	pravi komandu `dims IW IH TW TH`
`ncc_wait()`	čita status (`fopen` + `fscanf`) dok nije done = 1 i busy = 0; najviše oko 2 s
`write_pixels()`	upisuje piksele (8 bita) kao 32-bitne reči u mapiranu memoriju
`best_score()`	najveći rezultat u mapi, poređenje kao neoznačeni broj
`run_pair()`	jedan ili dva šablona na ncc0 i ncc1 nad već upisanom slikom
`downscale()`	umanjenje slike 2× (prosek 2×2 piksela, sa zaokruživanjem)
`center_mean()`	srednja vrednost centralnih 31×31 piksela polja
`is_empty()`	da li je polje prazno
`scan_square()`	ceo algoritam sa slike 3 za jedno polje
`make_fen()`	tabla 8×8 u FEN zapis
`main()`	otvaranje uređaja, skeniranje 64 polja, ispis i poređenje FEN-a; vraća 1 ako se FEN ne poklapa

Tabela 9. *Funkcije u `app/main.c`*

6. Prevođenje i pokretanje

6.1. Device tree

PetaLinux iz `.xsa` fajla sam generiše čvorove za obe instance, sa dva `reg` opsega i bez `interrupts`, jer IP nema prekidni izlaz:

```
ncc_accel@50000000 {
    compatible = "xlnx,ncc-accel-1.0";
    reg = <0x50000000 0x1000>, <0x50020000 0x20000>;
};
ncc_accel@51000000 {
    compatible = "xlnx,ncc-accel-1.0";
    reg = <0x51000000 0x1000>, <0x51020000 0x20000>;
};
```

6.2. Drajver

Modul se prevodi protiv istog kernela koji radi na ploči. U PetaLinux projektu to radi recept modula `project-spec/meta-user/recipes-modules/ncc-accel/`. PetaLinux ne dozvoljava donju crtu u imenu recepta, pa se recept zove `ncc-accel`, a `ncc_driver.c` je u njemu sačuvan kao `ncc-accel.c`; modul na ploči se zato zove `ncc-accel.ko`. Recept ga ugrađuje u rootfs, a kernel ga sam učitava pri pokretanju, jer se `compatible` iz drajvera poklapa sa čvorovima device tree-a. Aplikacija ide kroz recept `recipes-apps/ncc-scan/` sa fajlovima `main.c`, `data.c`, `data.h` i `Makefile`. Posle `petalinux-build` na SD karticu idu `BOOT.BIN`, `boot.scr` i `image.ub`. Van PetaLinux-a:

```
cd driver
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNELDIR=<kernel build dir>
```

6.3. Aplikacija

```
cd app
make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
```

6.4. Provera na ploči

Pošto su komande tekstualne, drajver se proverava iz shell-a, pre pokretanja aplikacije (Tabela 10). Čvorovi uređaja pripadaju korisniku root (prava `crw-------`), pa se komande pokreću sa `sudo`; za upis kroz preusmeravanje to je `sudo sh -c`.

Komanda	Očekivano
`dmesg | grep ncc_probe`	`ncc_probe: ncc0, S00 50000000, S01 50020000` i isto za ncc1
`ls -l /dev/ncc*`	`/dev/ncc0` i `/dev/ncc1`, major 244, minor 0 i 1
`sudo cat /dev/ncc0`	`done=X busy=0`
`sudo sh -c 'echo "dims 90 90 25 15" > /dev/ncc0'`	bez greške
`sudo sh -c 'echo "start" > /dev/ncc0'`	bez greške
`sudo cat /dev/ncc0`	`done=1 busy=0`
`sudo sh -c 'echo "dims 200 1 1 1" > /dev/ncc0'`	greška `Invalid argument`
`sudo ncc-scan`	FEN se poklapa sa očekivanim, izlazni kod 0

Tabela 10. *Provera drajvera iz shell-a*

7. Rezultati

Ispravnost aplikacije proverena je na računaru, pre prenosa na ploču: `main.c` je preveden zajedno sa softverskim modelom akceleratora umesto drajvera. Model prima iste komande (`dims`, `start`), računa NCC² istom aritmetikom kao hardver (isti model je u FVH okruženju bit-tačan prema RTL-u) i vraća status `done=1 busy=0`. Rezultat (Tabela 11): svih 32 zauzetih polja prepoznato je tačno. Ispis je snimljen pre nego što su poruke u kodu prevedene na engleski; logika programa nije menjana, pa nova verzija ispisuje iste vrednosti, samo engleskim rečima.

```
zauzetih polja: 32
FEN:       rnbqkbnr/pp5p/4ppp1/2pp4/5P2/1P1BPN2/P1PPQ1PP/RNB1K2R
ocekivano: rnbqkbnr/pp5p/4ppp1/2pp4/5P2/1P1BPN2/P1PPQ1PP/RNB1K2R
Rezultat se poklapa sa ocekivanom pozicijom.
```

Provera	Rezultat
aplikacija sa softverskim modelom (računar, gcc -Wall)	**FEN tačan, 32 / 32 polja**
prevođenje drajvera i aplikacije (PetaLinux 2025.2, kernel 6.12)	**bez greške**
probe na ploči	**obe instance, /dev/ncc0 i /dev/ncc1**
provera iz shell-a na ploči (Tabela 10)	**sve kako je očekivano**
`ncc-scan` na ploči	**FEN tačan, 32 / 32 polja, 1,803 s**

Tabela 11. *Rezultati provere*

Ispis provere iz shell-a na ploči. Ispis je snimljen pre nego što su poruke u kodu prevedene na engleski; logika programa nije menjana, pa nova verzija ispisuje iste vrednosti, samo engleskim rečima.

```
$ dmesg | grep ncc_probe
ncc_probe: ncc0, S00 50000000, S01 50020000
ncc_probe: ncc1, S00 51000000, S01 51020000
$ sudo sh -c 'echo "dims 90 90 25 15" > /dev/ncc0'
$ sudo sh -c 'echo "start" > /dev/ncc0'
$ sudo cat /dev/ncc0
done=1 busy=0
$ sudo sh -c 'echo "dims 200 1 1 1" > /dev/ncc0'
ncc0: dimenzije van opsega
sh: line 1: echo: write error: Invalid argument
```

Kraj ispisa aplikacije na ploči:

```
$ sudo ncc-scan
=== NCC akcelerator -- prepoznavanje pozicije ===
(0,0) crna  r   NCC2 = 1.0000
(0,1) crna  n   NCC2 = 0.7200
...
(7,7) bela  R   NCC2 = 0.7662

zauzetih polja: 32
FEN:       rnbqkbnr/pp5p/4ppp1/2pp4/5P2/1P1BPN2/P1PPQ1PP/RNB1K2R
ocekivano: rnbqkbnr/pp5p/4ppp1/2pp4/5P2/1P1BPN2/P1PPQ1PP/RNB1K2R
vreme: 1803.183 ms, od toga cekanje akceleratora 1607.496 ms
Rezultat se poklapa sa ocekivanom pozicijom.
```

Nova verzija prepoznaje celu tablu za 1,803 s, od čega 1,607 s (89%) aplikacija čeka akcelerator (Tabela 12). To je 103 ms (5,4%) brže od prve verzije sa `ioctl` i samo 21 ms (1,2%) sporije od bare-metal rešenja. Razlika prema prvoj verziji je skoro cela u čekanju na akcelerator: tamo je drajver između dve provere statusa spavao 0,5–1,5 ms, a aplikacija čeka oko 128 puta po tabli, dok sada aplikacija čita status svakih 100 µs, pa kraj posla primeti ranije. Ostatak vremena (oko 0,2 s: upis slike i šablona u memoriju i čitanje rezultata kroz mmap) sličan je u sve tri verzije.

	Bare-metal (Vitis)	**Linux, prva verzija (ioctl)**	**Linux, druga verzija**
Ukupno vreme	1,782 s	1,906 s	**1,803 s**
Čekanje na akcelerator	1,555 s	1,677 s	**1,607 s**
Ostalo (upis, čitanje, logika)	0,227 s	0,230 s	**0,196 s**
Prepoznata polja	32 / 32	32 / 32	**32 / 32**

Tabela 12. *Vreme prepoznavanja cele table na ploči*

8. Zaključak

Isti hardver koji je u PSDS-u radio kao bare-metal sistem, a u FVH-u verifikovan u simulaciji, koristi se iz Linux-a kroz platformski drajver i korisničku aplikaciju. Drajver koristi samo mehanizme obrađene na vežbama: tekstualne komande kroz `write`, status kroz `read`, memoriju akceleratora kroz `mmap`, semafor za sinhronizaciju i `kmalloc` / `request_mem_region` / `ioremap` za resurse. Rešenje ima šest fajlova. Drajver odbija komande dok jezgro radi, što direktno sprečava grešku otkrivenu verifikacijom (nalaz N2).

Na Zybo ploči drajver prepoznaje obe instance akceleratora, komande iz shell-a rade kako je opisano, a aplikacija prepoznaje svih 32 figure i daje tačan FEN za 1,803 s, što je samo 1,2% sporije od bare-metal rešenja i 5,4% brže od prve Linux verzije.